

Problème 1 : cinétique de la dissolution du carbonate de calcium dans une solution acide (PT 19)

On s'intéresse maintenant à la vitesse de la réaction de dissolution du carbonate de calcium selon deux méthodes.

Pour cela, on étudie l'évolution de la réaction entre le carbonate de calcium $\text{CaCO}_{3(s)}$ et un volume $V_0 = 100 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $c_a = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

L'équation de la réaction s'écrit :



On considérera que la totalité du dioxyde de carbone formé se dégage.

1. Quel est le pH de la solution d'acide chlorhydrique ?

Première méthode

Dans une première expérience, on mesure la pression du dioxyde de carbone apparu en utilisant un capteur de pression différentiel. Le gaz occupe un volume $V = 1,0 \text{ L}$ à la température de 25°C . Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

t (en s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100
$P(\text{CO}_2)$ (en Pa)	1250	2280	3320	4120	4880	5560	6090	6540	6940	7170

2. Etablir la relation donnant la quantité de matière en dioxyde de carbone $n(\text{CO}_2)$ à chaque instant t en fonction de $P(\text{CO}_2)$.
3. Etablir la relation entre l'avancement x et $n(\text{CO}_{2(g)})$. Effectuer l'application numérique à $t = 100 \text{ s}$ afin de compléter le tableau de valeurs suivant.

On prendra $\frac{1}{RT} \approx 4 \times 10^{-4} \text{ J}^{-1} \cdot \text{mol}$.

t (en s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
x (en mmol)	0,50	0,92	1,34	1,66	1,97	2,24	2,46	2,64	2,80	

Deuxième méthode

Dans une deuxième expérience, on mesure le pH de la solution afin de déterminer $[\text{H}^+_{(aq)}]$ en fonction du temps. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous :

t (en s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
$n(\text{H}^+)$ (en mmol)	9,00	8,20	7,30	6,70	6,10	5,50	5,10	4,70	4,40	4,20

4. Quelle relation existe-t-il entre $n(\text{H}^+)$ et $[\text{H}^+_{(aq)}]$ à tout instant ? Etablir la relation entre $n(\text{H}^+)$ et l'avancement x . Effectuer l'application numérique à $t = 10,0 \text{ s}$ afin de compléter le tableau de valeurs suivant :

t (en s)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
x (en mmol)		0,90	1,35	1,65	1,95	2,25	2,45	2,65	2,80	2,90

5. Les deux méthodes sont-elles cohérentes ?

Une fois les résultats expérimentaux obtenus, on désire déterminer l'ordre de la réaction par rapport à $\text{H}^+_{(aq)}$. On utilisera comme expression de la vitesse :

$$v = k [\text{H}^+_{(aq)}]^\alpha$$

où α est l'ordre de la réaction.

6. Définir la vitesse de la réaction par rapport à $[\text{H}^+_{(aq)}]$.

7. Etablir la relation entre $[\text{H}^+_{(aq)}]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 0 par rapport à $\text{H}^+_{(aq)}$. Etablir alors la relation suivante :

$$x = k V_0 t$$

8. Etablir la relation entre $[H^+_{(aq)}]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 1 par rapport à $H^+_{(aq)}$. Etablir alors la relation suivante :

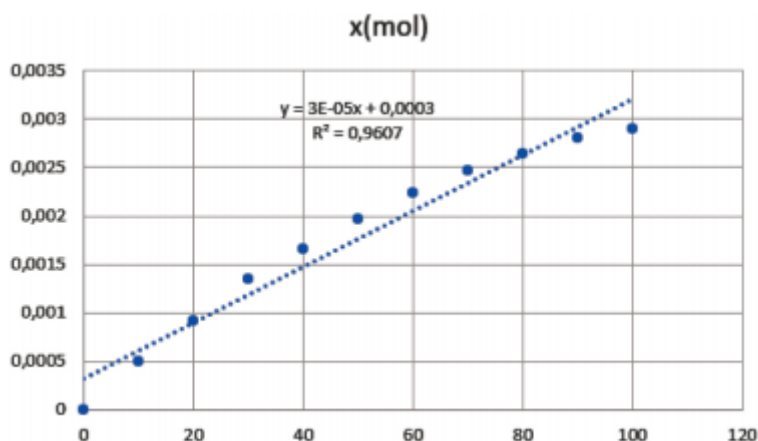
$$\ln \frac{c_a V_0 - 2x}{c_a V_0} = -2kt$$

9. Etablir la relation entre $[H^+_{(aq)}]$ et le temps en supposant que la réaction est d'ordre 2 par rapport à $H^+_{(aq)}$. Etablir alors la relation suivante :

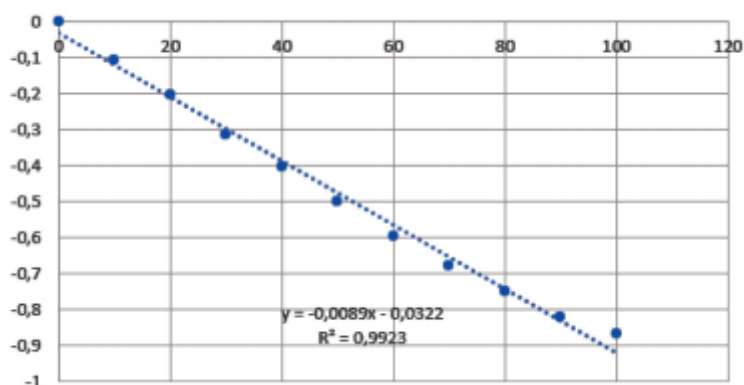
$$\frac{1}{c_a V_0 - 2x} - \frac{1}{c_a V_0} = \frac{2kt}{V_0}$$

On obtient les graphes suivants :

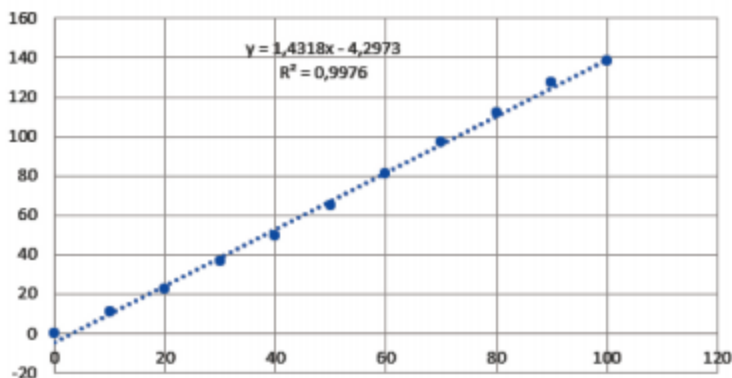
Graphe 1 : $x = f(t)$



Graphe 2 : $\ln(1 - 200x) = f(t)$



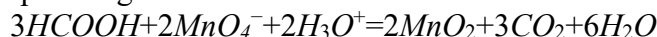
Graphe 3 : $\frac{1}{0,01 - 2x} - 100 = f(t)$



10. A l'aide des graphes, déterminer l'ordre de la réaction et la constante de vitesse dont on précisera l'unité.
11. Que pensez-vous quant à la vitesse de dissolution des coraux dans l'océan ?

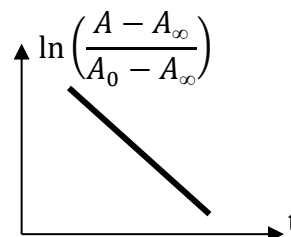
Problème 2 : cinétique (CCINP PSI)

On considère l'oxydation du permanganate suivant la réaction suivante :



On cherche à déterminer l'ordre de la loi cinétique de la réaction. On suppose qu'elle est d'ordre 1 et s'écrit : $v = k[\text{MnO}_4^-]$.

- 1) Normalement, la vitesse de réaction dépend aussi de la concentration des autres espèces présentes. Quelle manipulation simple permet de s'en affranchir ?
- 2) En résolvant une équation différentielle sur $[\text{MnO}_4^-]$ trouver l'expression de l'évolution temporelle de $[\text{MnO}_4^-]$.
- 3) On souhaite valider expérimentalement la loi cinétique supposée. Pour cela on effectue un suivi spectrophotométrique de la réaction. On obtient la courbe suivante :

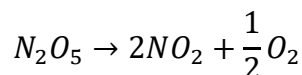


On rappelle la loi de Beer-Lambert : $A(t) = l \sum_i \epsilon_i c_i$ ($\epsilon_1 = \epsilon_{\text{MnO}_4^-}$ et $\epsilon_2 = \epsilon_{\text{MnO}_2}$)

- a- Rappeler les significations et les unités de A , l , ϵ , c .
- b- Donner l'expression de $A(t)$ à l'aide de la courbe.
- c- L'hypothèse d'ordre 1 est-elle validée ?

Problème 3 : Cinétique de décomposition du pentaoxyde d'azote (E3A MP)

On vous propose d'étudier la cinétique d'une autre transformation chimique en phase gazeuse, la décomposition du pentaoxyde d'azote. Cette transformation est d'ordre 1 et suit l'équation de réaction :



cette réaction est réalisée vers 160 °C en phase gazeuse où on considère qu'elle est la seule à se produire. On admet de plus que tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits et on note k la constante de vitesse. La réaction est étudiée dans un récipient de volume constant V .

À l'instant initial $t = 0$, on introduit N_2O_5 pur dans l'enceinte, à la « concentration » $[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = \frac{n(\text{N}_2\text{O}_5)_0}{V}$.

On note P_0 la pression initiale dans l'enceinte.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la « concentration » $[\text{N}_2\text{O}_5] = \frac{n(\text{N}_2\text{O}_5)}{V}$.
2. Exprimer alors la « concentration » $[\text{N}_2\text{O}_5]$ en fonction de t , k et $[\text{N}_2\text{O}_5]_0 = \frac{n(\text{N}_2\text{O}_5)_0}{V}$.
3. Exprimer alors la pression partielle $P_{\text{N}_2\text{O}_5}$ en fonction de t , k et P_0 .
4. Pratiquement, il est extrêmement difficile de mesurer directement des pressions partielles, alors que la mesure de la pression totale est très facile. Montrer que la pression totale P en fonction de t , k et P_0 suit la loi : $P = \frac{P_0}{2} (5 - 3 \exp(-kt))$
5. Des mesures manométriques au cours du temps de la pression totale, ont fourni le tableau de résultats suivants :

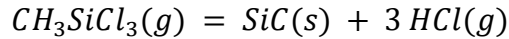
$t(\text{s})$	0	600	1200	2400	3600	4800
$P (\times 10^5 \text{ Pa})$	0.46	0.64	0.77	0.94	1.05	1.09

Quelle expression doit-on tracer en fonction du temps afin d'obtenir une droite? Valider l'ordre de réaction par régression linéaire.

6. En déduire la valeur de la constante de vitesse k .
7. Pour cette réaction, l'énergie d'activation est de $103 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. À quelle température faudra-t-il réaliser la réaction si on veut que 95 % du réactif soit transformé au bout de 30 minutes?
8. À 200 °C, il faut 3 minutes et 20 secondes pour que $\frac{2}{3}$ de N_2O_5 ait réagi. Calculer la valeur de la constante de vitesse à cette température. Calculer le temps de demi-réaction à cette température. Que deviendrait-il si on réalisait la même manipulation en doublant la pression initiale?

Problème 4 : le carbure de silicium (Centrale TSI)

On considère maintenant une enceinte vide, de volume constant, thermostatée à la température $T_2=1200\text{K}$, dans laquelle, à la date $t=0$, on introduit une quantité n de MTS (méthyltrichlorosilane CH_3SiCl_3). Pour cette température, la réaction de formation de carbure de silicium SiC peut être considérée comme totale. L'équation-bilan globale de réaction s'écrit



La figure 2 représente l'évolution de la concentration de MTS dans l'enceinte, pour différentes quantités n introduites, au cours du temps.

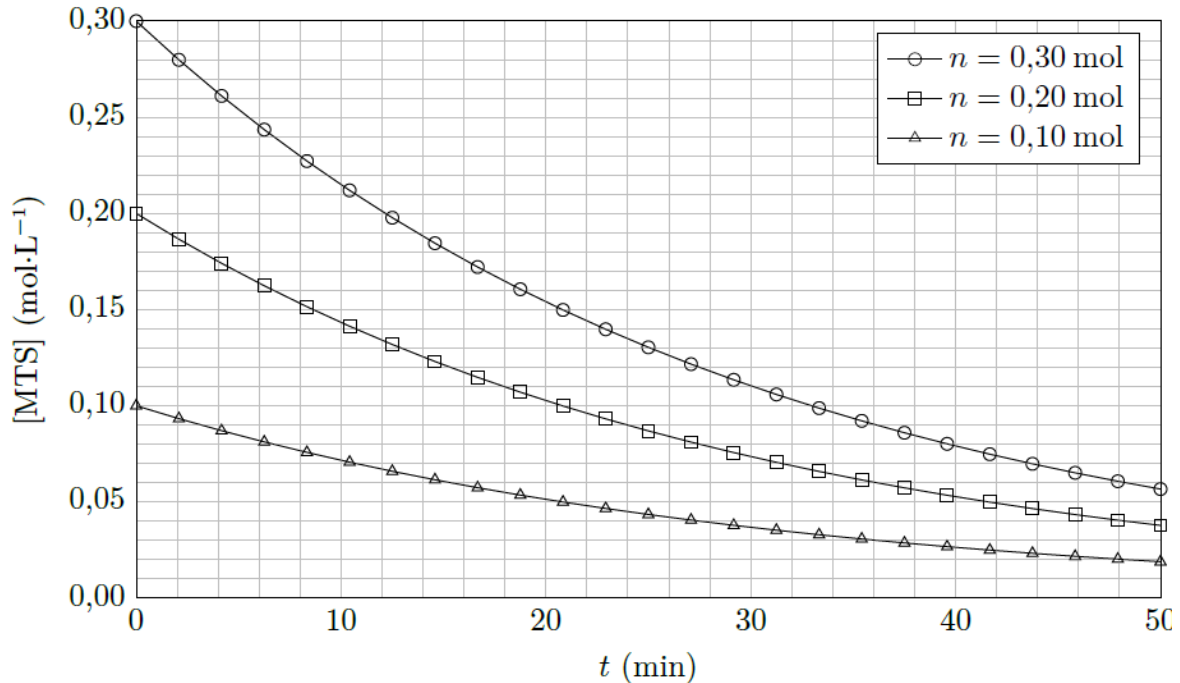


Figure 2 Cinétique de décomposition du MTS

- 1) Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ pour chacune de ces trois expériences. Que peut-on en déduire concernant l'ordre par rapport au MTS ?
- 2) On notera k la constante de vitesse de la réaction. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par la concentration en MTS ?
- 3) Exprimer la concentration en MTS dans l'enceinte au cours du temps, en fonction de la concentration initiale $[\text{MTS}]_0$, du temps et de la constante de vitesse k .
- 4) Exprimer le temps de trois-quarts de réaction $t_{3/4}$ en fonction de k .
- 5) Que vaut le rapport $\frac{t_{3/4}}{t_{1/2}}$? Ceci est-il vérifié dans le cas présent ?
- 6) Une augmentation de la température de 100 K pour atteindre $T_3=1300\text{K}$ entraîne une diminution du temps de demi-réaction d'un facteur 20. La constante de vitesse est fonction de la température T selon la loi d'Arrhenius

$$k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

où A (de même dimension que k) et E_a (appelé énergie d'activation et exprimée en kJ.mol^{-1}) sont des constantes.

En déduire la valeur de l'énergie d'activation de la réaction.